Proje Ana Alanı **:** Çevre

Proje Tematik Alanı **:** Biyoçeşitlilik ve Ekosistemler

Proje Adı (Başlığı) **:** Ekolojik Bariyer: Yollar

Özet

Araç çarpması sonucunda meydana gelen hayvan ölümleri, yaban hayatı popülasyonlarının yoğunluğu ve biyoçeşitliliğine yönelik risk teşkil eden önemli etkenlerden birisidir. Yaban hayvanı araç çarpışmaların sayısının yoğunlaştığı çeşitli "sıcak bölgeler" bulunmaktadır. Sıcak bölgelerin tespit edilmesi yollardaki hayvan ölümlerinin önüne geçilmesi için yapılması gereken çalışmaların başında gelmektedir. Bu projede, yollarda araç çarpması sonucunda ölen 9 tür memelinin Türkiye genelindeki karayolları üzerinde ve karayollarının bulunduğu çevrelerinin Esri ArcGis coğrafi bilgi sisteminin ArcMap yazılımı kullanarak Kernel yoğınluk analizleri yapılmıştır. Analizler sonucunda belirlenen sıcak bölgeler haritalandırılmış olup bu sıcak bölgelerin yayılış gösterdiği alanlar ve alanlardan geçen devlet ve il yolları tespit edilmiştir. Yoğunluk analizleri ve bölgelerin tespiti, 9 memeli türünü kapsayarak ve ek olarak memeli hayvanların koordinat lokasyonu sayılarına göre kendi taksonomik grupları arasında yapılmıştır. Bütün 9 memeli türünün kapsam dahilinde olduğu yoğunluk analizinde toplamda dört sıcak bölge tespit edilmiştir. Sıcak bölgelerin en büyüğü; Çorum'un güneybatısı, Yozgat geneli, Kayseri'nin kuzeybatısı, Nevşehir geneli ve Kırşehir'in doğusunda yayılış göstermektedir. Projede tespit edilen sıcak bölgelere ekolojik alt ve üt geçit inşa edilerek, hayvan ölümlerinin farkındalığına yönelik trafik tabelalarının sayıları arttırılarak, halkın bu konuda bilgilendirilmesi için daha fazla çalışmanın yapılması gibi faaliyetlerle araç çarpması yollardaki yaban hayvanı ölümlerinin öne geçilebilir. Projedeki hotspot'ların tespitiyle yollardaki hayvan ölümlerine dikkat çekilmesi ve bu konu hakkında daha fazla çalışmanın Türkiye bazında yapılması gerektiğini vurgulamak yapılan çalışmanın yegane hedefidir.

Anahtar kelimeler: Yaban hayvanı araç çarpmaları, memeliler, karayolu, sıcak bölge, haritalama.

Amaç

Doğal kaynakların aşırı kullanımı, ormansızlaşma ve iklim değişikliği gibi faktörlerin etkisi altında Dünya genelindeki yaban hayatını popülasyonlarının ve biyoçeşitliğinin hızla azaldığı bilinen bir gerçektir. Yaban hayatının zarar görmesinde büyük etkisi olan faktörlerden bir tanesi ise yabani yaşam alanlarından karayolu hatlarının geçmesidir. Karayolu hatları hayvanların habitatlarını bölmektedir. Hayvanlar besin arayışı ve çiftleşmek gibi nedenlerden dolayı bölünmüş habitatları arasında geçiş yapma ihtiyacı içerisindeler. Bu sebeplerden ötürü yaban hayvanları habitatları arasındaki geçişi karayolları üzerinden yapmak zorunda kalmaktadırlar. Hayvanların hayatları yollar üzerinden geçiş yaparken büyük bir risk altındadır. Maalesef ki bu geçişler sırasında araçların çarpmasıyla hayvan ölümleri gerçekleşmektedir. Karayolları üzerindeki hayvan ölümlerinin yoğunlaştığı belirli bölgeler bulunmakta olup birçok ülkede bu ölümlerin azaltılmasına yönelik 'sıcak bölgelerin' haritalandırılma çalışmaları yapılmıştır. Türkiye'de şu ana kadar yapılan çalışmalar çok sınırlı olup sadece belirli şehirler arası karayollarındaki sıcak bölgelerin tespitine yönelik çalışmalar yapılmıştır. Bu projede, Türkiye genelinde yaban hayvanı araç çarpışmalarının gerçekleştiği bölgelerin yoğunluk analizi yapılarak memeli hayvanları kapsayacak şekilde sıcak bölgeler haritalandırılmıştır. Projede bahsi geçen çalışmadan yola çıkılarak bu konudaki farkındalığı arttırmak, Türkiye genelinde yollardaki memeli ölümlerinin azaltılmasına yönelik çalışmaların arttırılması ve bu sayede ülkemizin yaban hayat nüfusunun ve biyoçeşitliliğinin korunması amaçlanmaktadır.

Giriş

Yollar yaban hayatı üstünde çeşitli negatif etkilere neden olmaktadır. Bunlara örnek olarak habitatların fiziksel ve biyolojik olarak bölünmesi ve/veya tahrip olması sebebiyle yaban hayvanı habitatlarının yayılış gösterdiği alanın ve kalitesinin azalması, göç rotalarının değişmesi, üreme davranışlarının değişmesiyle gen akışının azalması, gerekli besin ihtiyacına ulaşımın kısıtlanması ve yaban hayvanı araç çarpmaları (YHAÇ) şeklinde sıralanabilir (Glista, DeVault, ve DeWoody, 2009; Barthelmess, 2014; Thomas et al., 2014; Özcan ve Özkazanç, 2017; Tercan, 2017; Jakubas et al., 2018; Özcan 2018; Kent, Schwartz, Perkins, 2021). Yollar, YHAÇ'ları direkt ve/veya dolaylı şekilde neden olmaktadır. YHAÇ'lar, yolların sebebiyet verdiği direkt yaban hayatı ölümlerinin en büyük kaynağıdır (Garrah et al., 2015; Kent, Schwartz, Perkins, 2021). WVC'lerin miktarını ve yayılışını etkileyen çevresel ve sosyo-demografik faktörler bulunmaktadır (Özcan ve Özkazanç, 2017). Yolun yayılış gösterdiği alanın ekolojik yapısı (orman, tarım arazisi, yerleşim alanı vb.), yol şeklinin parametreleri, trafik yoğunluğu, araçların hızı, hayvanların üreme sezonu ve göç rotaları yaban hayvanı araç çarpışmalarını etkileyen faktörler arasında yer almaktadır. Bu faktörler doğrultusunda YHAÇ'ların yoğunlaştığı çeşitli "sıcak bölgeler" bulunmaktadır. Bu bölgelerin tespit edilmesi YHAÇ'ların azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılmasına olanak sunacaktır (Thomas et al., 2014; Özcan ve Özkazanç, 2017; Jakubas et al., 2018; Kent, Schwartz, Perkins, 2021).

YHAÇ sıcak bölgelerinin tespit edilmesine yönelik birçok farklı ülkede çalışmalar yapılmıştır. Bunlara örnek olarak: Çek Cumhuriyeti'nde yapılmış bir çalışmada 2007-2009 yılları arasında gerçekleşen yapan hayatı araç çarpmalarının yoğunluk analizleri yapılmıştır (Thomas et al., 2014). Kuzey Polonya'nın kırsal kesimlerinden geçen bir otoyol üzerindeki YHAÇ sıcak bölgelrive bu bölgeleri etkileyen faktörler araştırılmıştır (Jakubas et al., 2018). ABD'nin karayolu uzantılarında da yaban hayatı araç çarpışmalarının yoğunlaştığı bölgelerin yoğunluk analizleri yapılmıştır (Shilling ve Waetjen, 2015). Californiya'nın merkezinden geçen 3 eyalet yolu üzerindeki sıcak bölgeler modellenmiştir (Ha ve Shilling, 2018). Bir başka çalışmada ise Britanya'da vatandaş veri tabanı kullanılarak YHAÇ sıcak bölgelri belirlenmiştir (Kent, Schwartz, Perkins, 2021). Yabancı devletlerde bahsedilenler gibi birçok çalışmanın yapılmasının aksine Türkiye'de yollardaki hayvan ölümlerinin sıcak bölgelerin analizlerinin yapıldığı pek fazla çalışma bulunmamaktadır. Bahsedilen sıcak bölgelerin tespitinin Türkiye'de yapılmış çalışmalara 2014 mayıs-ekim ayları arasında Çankırı-Kırıkkale yolunda yapılmış bir çalışma örnek olarak gösterilebilir (Özcan ve Özkazanç, 2017).

Türkiye'de yollardaki YHAÇ'ların yoğunlaştığı sıcak bölgeler hakkında yapılan çalışmaların azlığı dikkat çekmektedir. Bahsedilen sıcak bölgelerin Türkiye genelini kapsayan yoğunluk analizlerinin ise literatür taraması kapsamında yapılmadığı gözlemlenmiştir. Bu projede Memeli YHAÇ sıcak bölgeleri tespit edilmiştir. Memeli YHAÇ sıcak bölgelerinin tespitinde toplamda 9 türe ait koordinat lokasyonları kullanılmıştır. Kullanılan memeli hayvanlar ve Türkiye'deki yayılış alanları şu şekildedir: *Vulpes vulpes* Türkiye'nin tamında. *Canis lupus* Marmara, Ege'nin batı kesimleri ve Akdeniz'in batı kesimlerinde azınlıkta olmakla Türkiye genelinde. *Canis aureus* Karadeniz'in kuzeyi ve doğusu ve Doğu Anadolu'nun doğusunda azınlıkta olmakla Türkiye genelinde yayılış göstermektedir (Gürkan, 2013). *Martes spp.* Türkiye genelinde. *Mustela nivalis* Türkiye'nin tamında. *Mustela putorius* Trakya civarlarında. *Meles meles* Türkiye'nin güneydoğu kesimlerinin küçük bir kısmında azınlıkta olmakla Türkiye genelinde. *Vormela peregusna* Ege, Akdeniz, Anadolu'nun iç kesimleri ve Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerinde azınlıkta olmakla Türkiye genelinde. Lutra lutra Türkiye'nin tamamında yayılış göstermektedir (İbiş, 2013). *Hemiechinus auritus* ise Türkiye'nin güneydoğusunda yayılış göstermektedir (Özmen, 2021). Bu koordinatlarla Esri ArcGis coğrafi bilgi sisteminin ArcMap yazılımı kullanılarak YHAÇ'lar sonucunda meydana gelen memeli hayvan ölümlerinin Türkiye genelindeki karayolları üzerinde ve karayollarının bulunduğu çevrelerin haritalandırması ve Kernel yoğunluk analizi [Kernel Density Estimation (KDE)] yapılmasıyla sıcak bölgeler tespit edilmiştir.

Yöntem

1. Lokasyonların Elde Edilmesi

Türkiye'deki hayvan ölümlerinin yoğunlaştığı bölgelerin haritalandırılmasında kullanılan lokasyonlar Ulusal Tez Merkezi'ndeki tezlerden elde edilmiştir. Türkiye faunasında yayılış gösteren memelilerle ilgili yapılmış zooloji ve genetik çalışmalarındaki tezler incelenmiştir. Tezlerdeki hayvanların araştırılmasında kullanılan doku örneklerinin motorlu araç çarpması sonucunda kazara ölmüş hayvanlardan elde edildiği ibaresi geçen tezler seçilmiştir. Bu tezler arasından da çalışmalarında kullanılan hayvanların ölü olarak bulundukları yerlerin koordinat lokasyonları verilenler seçilerek projede kullanılmıştır. Ömer Fikret Gürkan'ın yüksek lisans tezinden toplamda 86 (Bunlardan 75'i *Vulpes vulpes*, 4'ü *Canis aureus* ve 7'si *Canis lupus*'tur), Osman İbiş'in doktora tezinden 121 (Bunlardan (85'si *Martes spp.*, 7'si *Meles meles*, 17'si *Vormela peregusna*, 3'ü *Lutra lutra*, 7'si *Mustela nivalis* ve 1'i *Mustela putorius'*tur), Osman İbiş'in yüksek lisans tezinden 40 (Bunlardan 38'i *Vulpes vulpes* ve 2'si *Canis aures*'tir), Medine Özmen'in yüksek lisans tezinden 21 (*Hemiechinus auritus*), Murat Telcioğlu'nun yüksek lisans tezinden 53 (*Vulpes vulpes*), Ali Adan Hassan'ın yüksek lisans tezinden 62 (*Vulpes vulpes*) koordinat lokasyonu kullanılmıştır. Toplamda 381 örneğin koordinat lokasyonu girilmiştir (Tablo 1.).

Türkiye Karayollarındaki Yabani Memeli Hayvan Ölümlerinin Projede Kullanılan Türlere Göre Dağılımı	
Vulpes vulpes	228
Martes ssp.	85
Meles meles	7
Vormela peregusna	17
Lutra lutra	3
Mustela nivalis	7
Mustela putorius	1
Hemiechinus auritus	21
Canis lupus	7
Canis aureus	6
Toplam	381

Tablo 1. Türkiye Karayollarındaki Yabani Memeli Hayvan Ölümlerinin Projede Çalışılan Türlere Göre Dağılımı

2. Analiz

2.1. Koordinatların Girilmesi

Tezlerden elde edilen koordinat lokasyonları, Google Earth Pro yazılıma teker teker manuel olarak girilmiştir. Sonrasında koordinat lokasyonları klm. formatında kaydedilmiştir

2.2. Yoğunluk Analizinin Yapılması

Klm. formatında kaydedilen lokasyonlar Esri ArcGis coğrafi bilgi sisteminin ArcMap yazılımına aktarılarak KDE'ler yapılmıştır. Kernel methodu yoğunluğun olası olduğu her yere bir tohum (seed) yerleştirilmesini içerir. KDE'ler birçok varyasyonu bünyesinde barındıran durumlar için kullanılan matematiksel modellerdir. KDE hesaplamalarında kullanılan denklem:

analiz edilen noktaları, bant aralığını (bandwith), kernel fonksiyonunu, fonksiyonun tahminde kullanılan lokasyonun x,y koordinat düzlemindeki vektörünü ve ise analiz edilen noktaların koordinat düzleminde tanımlanan vektör serisini temsil etmektedir (Özcan ve Özkazanç, 2017).

3. Haritanın Düzenlenmesi

Haritanın anlaşılabilirliğinin kolaylaştırılması adına çeşitli düzenlemeler yapılıştır. Bunlar:
1. KDE analizlerinin Türkiye sınırlarına yaydırılması/ Türkiye karayollarına yaydırılması,
2. Haritadaki verilerin yoğunlaştığı bölgelerin renklendirilmesinin az yoğun bölgelerden yoğun bölgelere yeşilden kırmızıya geçiş sağlayacak şekilde düzenlenmesi ve opaklığının azaltılması,
3. Harita Genel Müdürlüğü'nden elde edilen Türkiye mülki idare sınırlarının eklenmesi,
4. Lejand, north arrow ve scale bar eklenerek haritaya son halinin verilmesidir.

Proje İş-Zaman Çizelgesi

	Aylar							
İşin Tanımı	**Mayıs**	**Haziran**	**Temmuz**	**Ağustos**	**Eylül**	**Ekim**	**Kasım**	**Aralık**
Literatür Taraması	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**			
Verilerin İşlenmesi					**X**	**X**	**X**	
Proje Raporu Yazımı						**X**	**X**	**X**

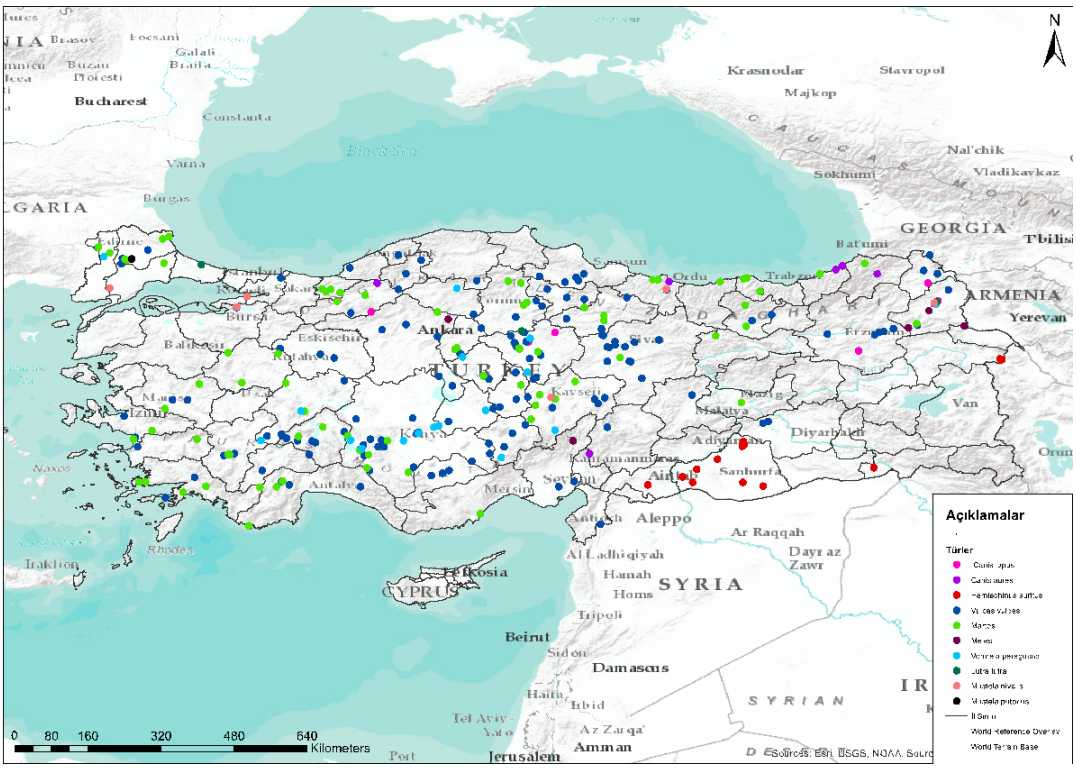
Bulgular

Bu çalışmada 9 farklı memeli türünden toplamda 381 koordinat lokasyonu kullanılarak karayolları üzerindeki ve karayollarının bulunduğu çevrelerin Türkiye genelindeki KDE analizleri yapılmıştır. Ayretten türlerin kendi taksonamik grupları arasında bireysel haritalandırmaları da yapılmıştır. Yollarda araç çarpması sonucunda ölen memeli hayvanlarının koordinat lokasyonları 2000-2020 yılları arasında toplanıldığı verilerin ulaşıldığı tezlerde belirtilmiştir. Lokasyonların çoğunluğunu 228 lokasyon ile *Vulpes vulpes* türü ve 121 lokasyon ile *Mustelidae* familyası kapsamaktadır.

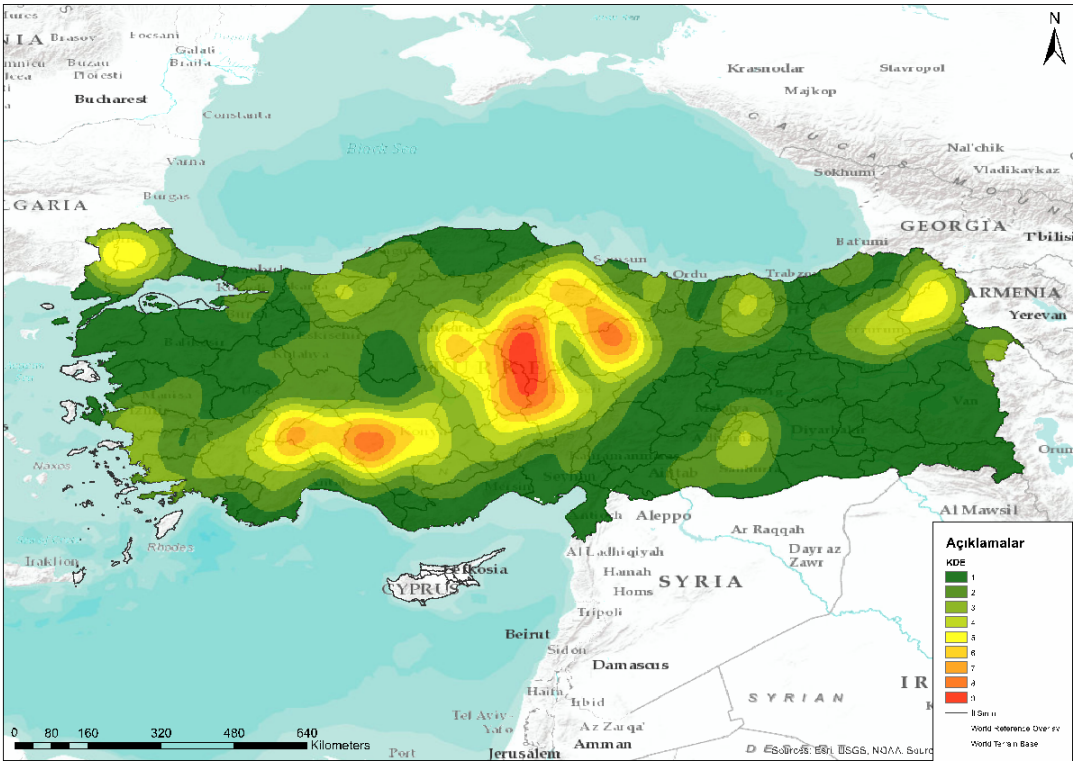
Sıcak bölgeler belirlenirken KDE analizleri sonucunda ayrımı yapılan 9 grup, 1-3.

grupları düşük rikli, 4-6. grupları orta riskli, 7-9 grupları ise yüksek riskli bölgeler şeklinde sınıflandırılmıştır.

Türkiye karayollarında araç çarpması sonucunda ortaya çıkan hayvan ölümlerinin yoğunlaştığı bölgeler KGM'den elde edilen karayolları haritaları ile kıyaslanarak hayvan ölümlerinin yoğunlaştığı devlet ve il yolları belirlenmiştir (Tablo 3. ve Tablo 4.).



Şekil 1. Türkiye'de Yayılış Gösteren Memelilerin Karayollarındaki Ölümlerinin Haritası



Şekil 2. Türkiye'de Yayılış Gösteren Memelilerin Karayollarındaki Ölümlerinin Yoğunlaştığı

Bölgelerin Haritası

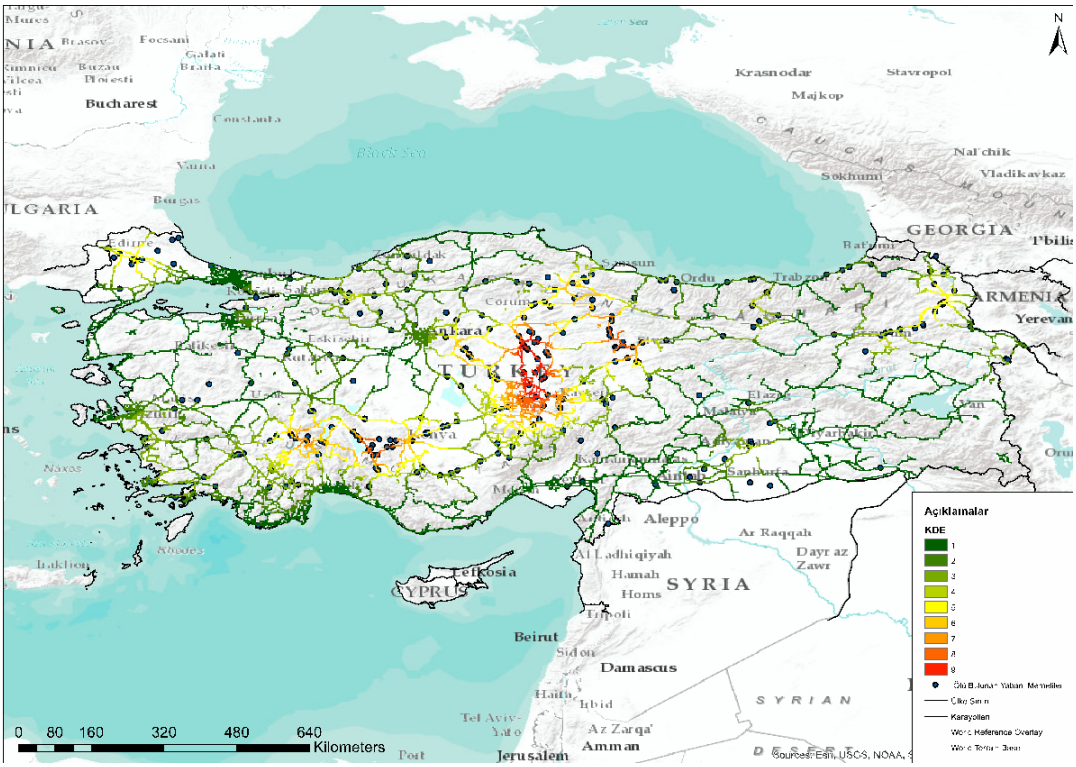
Türkiye genelinki YHAÇ sıcak bölgelerinin sayısının 4 olduğu belirlenmiştir. Bu bölgeler; (1) Tokat'ın güneyi ve Sivas'ın kuzeybatısı, (2) Çorum'un güneybatısı, Yozgat geneli, Kayseri'nin kuzeybatısı, Nevşehir geneli ve Kırşehir'in doğusu, (3) Konya'nın batısı ve (4) Isparta'nın batısında yayılış göstermektedir. Şekil 2.'de de görüldüğü üzere en yüksek yoğunluk değeri olan 9'a sadece Yozgat'ın doğusu, Nevşehir'in kuzeydoğusu ve Kayseri'nin kuzeybatısında karşılaşılmaktadır.

Orta riskli bölgelerin sayısının 7 olduğu belirlenmiştir. Bu bölgeler; (1) Kars geneli, Ardahan'ın güneydoğusu ve Erzurum'un doğusu, (2) Gümüşhane'nin doğusu, (3) Şanlurfa'nın kuzeyinde küçük bir alan, (4) Samsun'un güneyi, Çorum'un güneyi, Amasya geneli, Tokat geneli, Ankara'nın doğusundan küçük bir alan, Kırıkkale geneli, Yozgat geneli, Sivas'ın batısı, Kırşehir geneli, Aksaray'ın kuzeydoğusu, Niğde geneli ve Kayseri geneli, (5) Düzce'nin güneydoğusu ve Bolu'nun kuzeybatısı, (6) Denizli'nin doğusu- Afyon'un güneyi- Bartın'ın batısı- Isparta- Konya- Antalya'nın batısında küçük bir alan ve (7) Kırıklereli geneli, Edirne geneli, Tekirdağ genelinde yayılış göstermektedir.

Yüksek riskli bölgelerin yayılış gösterdikleri alan km² cinsinden 29.967,4 km² ve orta riskli bölgelerin yayılış gösterdikleri alan ise 130,777,4 km²ye tekabül ettiği hesaplanmıştır (Tablo 2.)

Düşük Riskli Bölgeler	29.967,4 km²
Orta Riskli Bölgeler	130,777,4 km²
Yüksek Riskli Bölgeler	622.817,2 km²

Tablo 2. Karayollarındaki Memeli Hayvan Ölümlerinin Gerçekleştiği Noktaların Km² Cinsinde Yayılış Gösterdiği Alanlar



Şekil 3. Türkiye Karayollarındaki Memelilerin Hayvan Ölümlerinin Yollar Üzerinde Yoğunlaştığı Bölgelerin Haritası

Devlet Yolları		
1. Bölge	D180	Tokat
	D200	Sivas
	D260	Sivas
	D850	Sivas-Tokat
	D851	Sivas
2.Bölge	D190	Yozgat
	D200	Yozgat
	D260	Kayseri-Nevşehir-Kırşehir
	D300	Kayseri-Nevşehir
	D302	Nevşehir
	D765	Nevşehir-Kırşehir
	D785	Kırşehir-Yozgat
	D795	Yozgat
	D805	Kayseri-Yozgat

3.Bölge	D330	Konya
	D340	
	D687	
	D695	
	D696	
4.Bölge	D320	Isparrta
	D625	Burdur-Isparta
	D650	Burdur-Isparta
	D885	Isparta

Tablo 3. YHAÇ Sıcak BölgeleriniTürkiye Devlet Yolları Üzerindeki Dağılımları

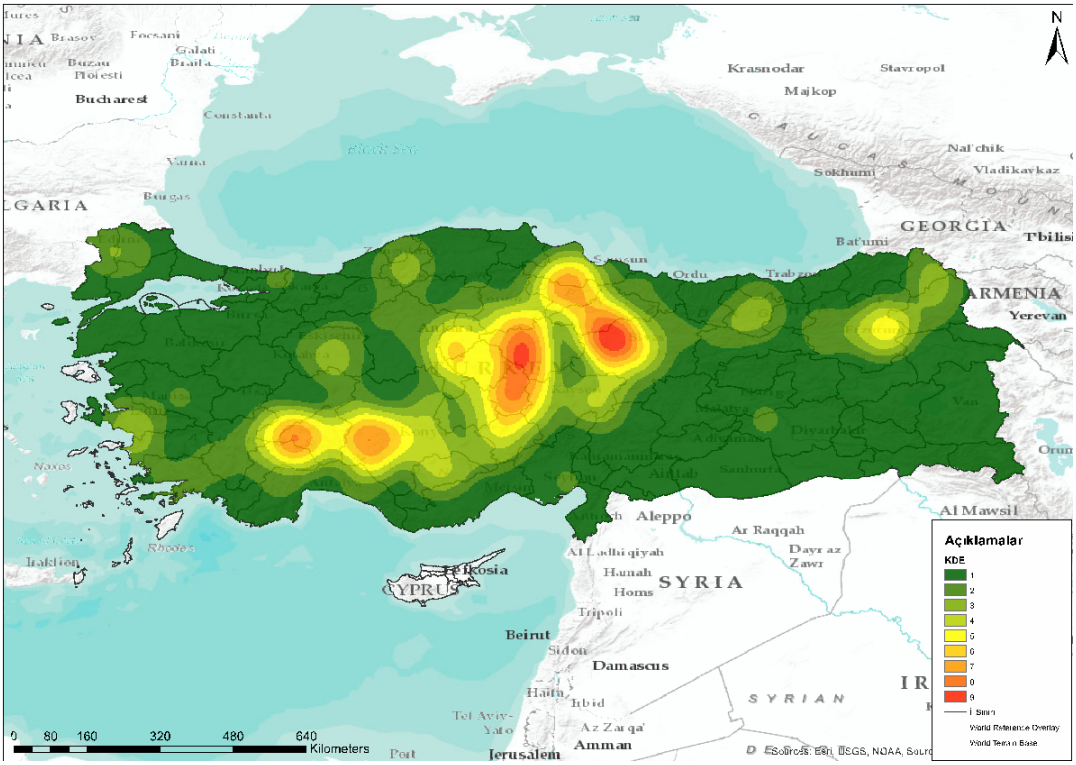
İl Yolları		
1. Bölge	58-79	Sivas
	58-83	
	60-50	Tokat
	60-51	
	19-51	Çorum
	19-76	
	38-51	Kayseri
	38-53	
	38-54	
	38-56	
	38-76	
	40-27	Kırşehir
	40-28	
	50-01	

2. Bölge	50-02	Nevşehir
	50-03	
	50-05	
	50-25	
	50-26	
	50-50	
	50-51	
	50-75	
	50-76	
	50-78	
	50-80	
	50-81	
	66-05	Yozgat
	66-25	
	66-30	
	66-33	
	66-36	
	66-50	
	66-75	
	66-77	
3. Bölge	42-66	Konya
	42-79	
	42-80	
4. Bölge	32-01	Isparta
	32-03	

Tablo 4. YHAÇ Sıcak BölgelerininTürkiye Türkiye İl Yolları Üzerindeki Dağılımları

Şekil 3.'te de görüldüğü üzere en yüksek yoğunluk değeri olan 9'a Yozgat'ın doğusu,

Nevşehir'in kuzeydoğusu ve Kayseri'nin kuzeybatısı kapsamında yayılış gösteren devlet yolları; D200, D260, D300, D302 ve D805 numaralı yollardır. İl yolları; 19-51(Çorum), 19-76(Çorum), 38-51(Kayseri), 38-53(Kayseri), 38-54(Kayseri), 50-01(Nevşehir), 50-02(Nevşehir), 50-03(Nevşehir), 50-05(Nevşehir), 50-75(Nevşehir), 50-76(Nevşehir), 50-78(Nevşehir), 66-25(Yozgat), 66-36(Yozgat) 66-50(Yozgat), 66-75(Yozgat), ve 66-77(Yozgat) numaralı yollardır.



Şekil 4. Türkiye'de Yayılış Gösteren *Vulpes Vulpes* Karayollarındaki Ölümlerinin Yoğunlaştığı Bölgelerin Haritası

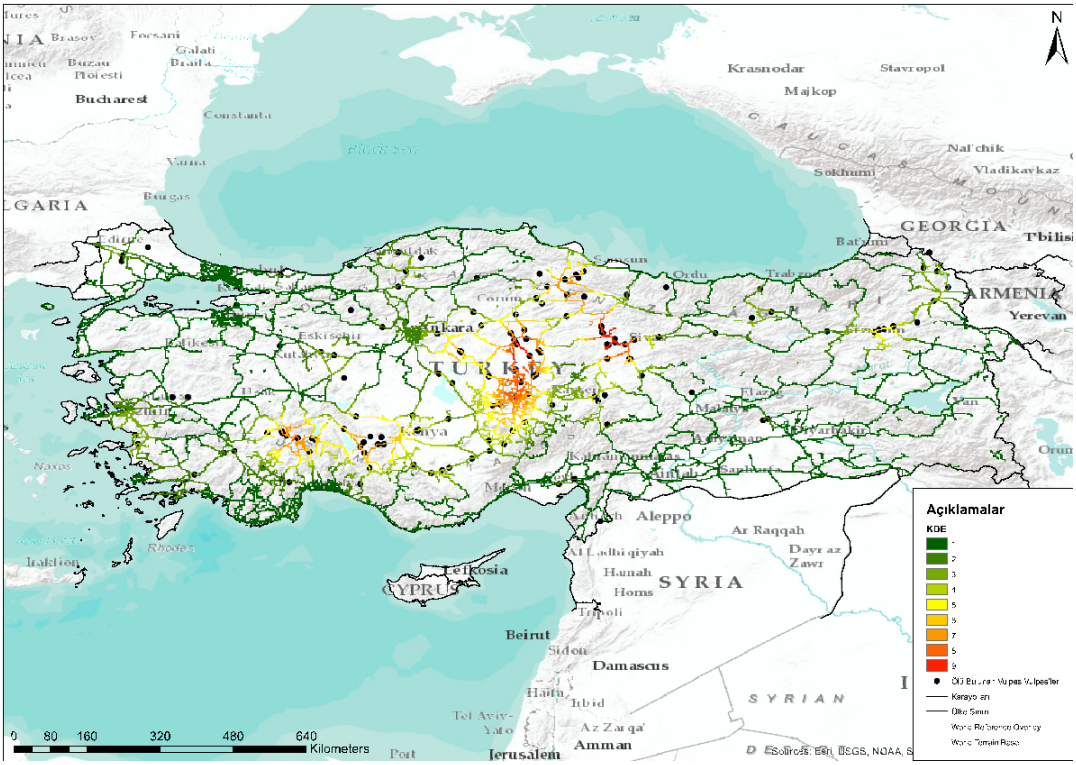
Türkiye'de yayılış gösteren *Vulpes vulpes*'in yoldaki ölümlerinin yoğunlaştığı yüksek riskli bölgelerin sayısının 4 olduğu belirlenmiştir. Bu bölgeler; (1) Samsun'un doğusundan küçük bir bölge, Amasya'nın doğusu, Tokat'ın batısı ve Sivas'ın kuzeybatısı, (2) Çorum'un güneyinden küçük bir bölge, Kırıkkale'nin doğusundan küçük bir bölge, Yozgat'ın batış ve Nevşehir'in geneli, (3) Konya'nın batısı ve (4) Afyon'un güneyinde küçük bir bölge, Burdur'un batısından küçük bir bölge ve Isparta'nın batısında yayılış göstermektedir. Yoğunluk değeri olan 9'a 2 bölgede rastlanılmaktadır. Bunlar, Yozgat'ın güneybatısı ve Sivas'ın kuzeybatısında bulunmaktadır.

Orta riskli bölgelerin sayısının 5 olduğu belirlenmiştir. Bu bölgeler; (1) Erzurum'un doğusu ve Kars'ın batısında küçük bir bölge, (2) Samsun'un batısı, Amasya geneli, Tokat geneli, Sivas'ın batısı ve Kayseri'nin kuzeydoğusunda küçük bir bölge, (3) Çorum'un güneydoğusu, Ankara'nın doğusunda küçük bir alan, Kırıkkale geneli, Kırşehir geneli, Nevşehir geneli, Niğde'nin kuzeyi, Yozgat'ın batısı ve Kayseri'nin batısı (4) Karaman'ın kuzeybatısından küçük bir alan, Konya'nın geneli, Antalya'nın kuzeyinden küçük bir alan ve Isparta'nın doğusu, (5) Isparta'nın batısı, Afyon'un doğusu ve Burdur'un batısında yayılış göstermektedir.

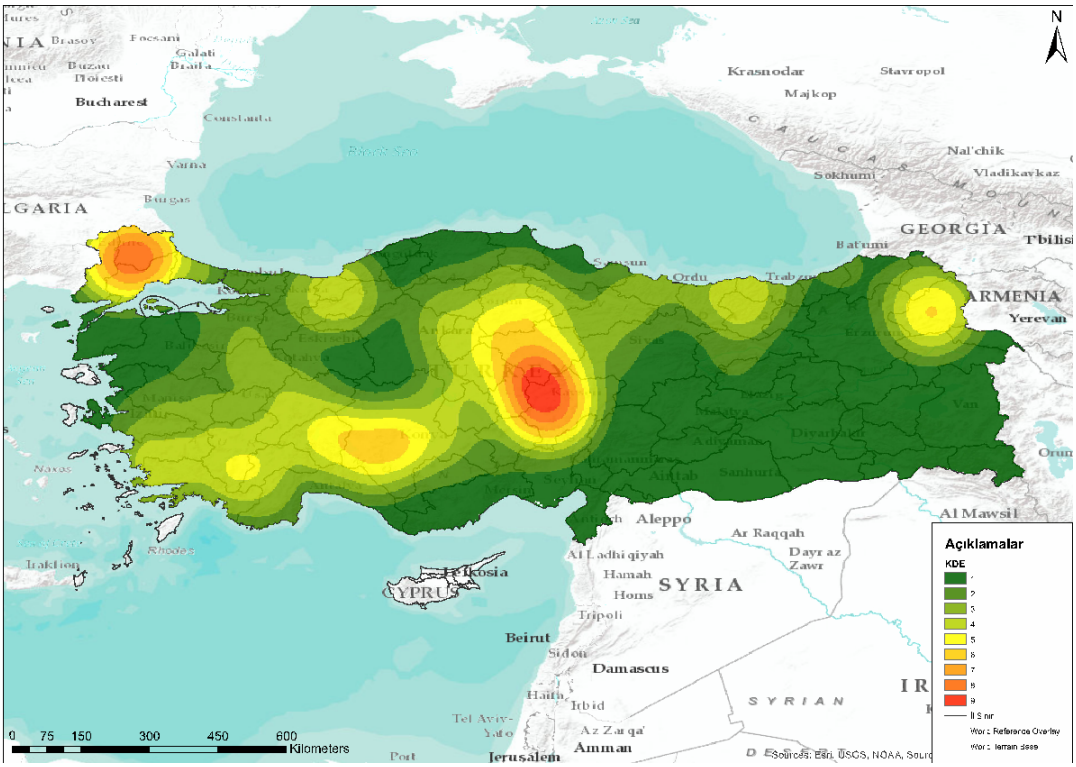
Yüksek riskli bölgelerin yayılış gösterdikleri alan km² cinsinden 27.777 km² ve orta riskli bölgelerin yayılış gösterdikleri alan ise 95.421,9 km²ye tekabül ettiği hesaplanmıştır (Tablo 5.)

Karayollarındaki Vulpes Vulpes Ölümlerinin Gerçekleştiği Noktaların Km² Cinsinde Yayılış Gösterdiği Alanlar	
Düşük Riskli Bölgeler	27.777 km²
Orta Riskli Bölgeler	95.421,9 km²
Yüksek Riskli Bölgeler	660.455,5 km²

Tablo 5. Karayollarındaki *Vulpes Vulpes* Ölümlerinin Gerçekleştiği Noktaların Km² Cinsinde Yayılış Gösterdiği Alanlar



Şekil 5. Türkiye Karayollarındaki *Vulpes Vulpes* Ölümlerinin Yollar Üzerinde Yoğunlaştığı Bölgelerin Haritası



Şekil 6. Türkiye'de Yayılış Gösteren *Mustelidae* Familyasının Karayollarındaki Ölümlerinin Yoğunlaştığı Bölgelerin Haritası

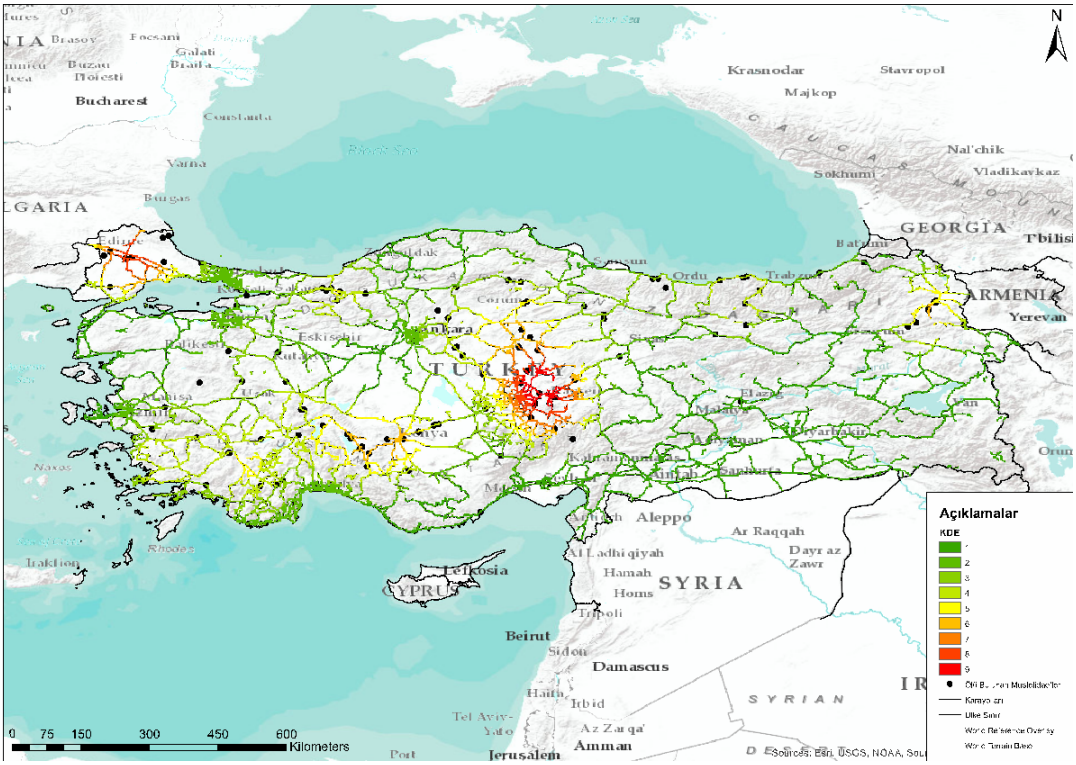
Türkiye'de yayılış gösteren *Mustelidae* familyasının yoldaki ölümlerinin yoğunlaştığı yüksek riskli bölgelerin sayısının 2 olduğu belirlenmiştir. Bu bölgeler; (1) Yozgat'ın doğusu, Nevşehir geneli ve kayseri geneli ve (2) Edirne'nin kuzeydoğusu, Kırklareli'nin geneli ve Tekirdağ'ın kuzeybatısında yayılış göstermektedir. Yoğunluk değeri olan 9'a sadece Kayseri'nin kuzeybatısında, Nevşehir'in doğusunun küçük bir kısmında ve Yozgat'ın güneyinde karşılaşılmaktadır.

Orta riskli bölgelerin sayısının 6 olduğu belirlenmiştir. Bu bölgeler; (1) Ardahan'ın güneyi, Kars geneli, Iğdır'ın kuzeybatısında küçük bir bölge, Erzurum'un kuzeydoğusunda küçük bir bölge ve Ağrı'nın kuzeyinde küçük bir bölge, (2) Giresun'un kuzeydoğusu, Trabzon'un batısı ve Gümüşhane'nin kuzeybatısı (3) Amasya'nın kuzeybatısı, Tokat'ın batısındaki küçük bir bölge, Bayburt geneli, Çankırı'nın güneydoğusu, Ankara'nın doğusundaki küçük bir bölge, Kırıkkale geneli, Kırşehir geneli, Nevşehir geneli, Adana'nın kuzeyinde küçük bir bölge, Kayseri geneli, Niğde'nin kuzeydoğusu ve Aksaray'ın kuzeydoğusu (4), Aksaray'ın güneybatısı, Konya'nın geneli, Isparta'nın geneli Muğla'nın kuzeyi, Aydın geneli ve Denizli'nin geneli (5) Sakarya'nın doğusunda küçük bir bölge, Düzce geneli, Zonguldak'ın güneybatısındaki küçük bir bölge ve Bolu'nun batısı ve (6) Kırklareli'nin geneli, Tekirdağ'ın geneli, Edirne'nin geneli ve İstanbul'un Avrupa yakasının batısında yayılış göstermektedir.

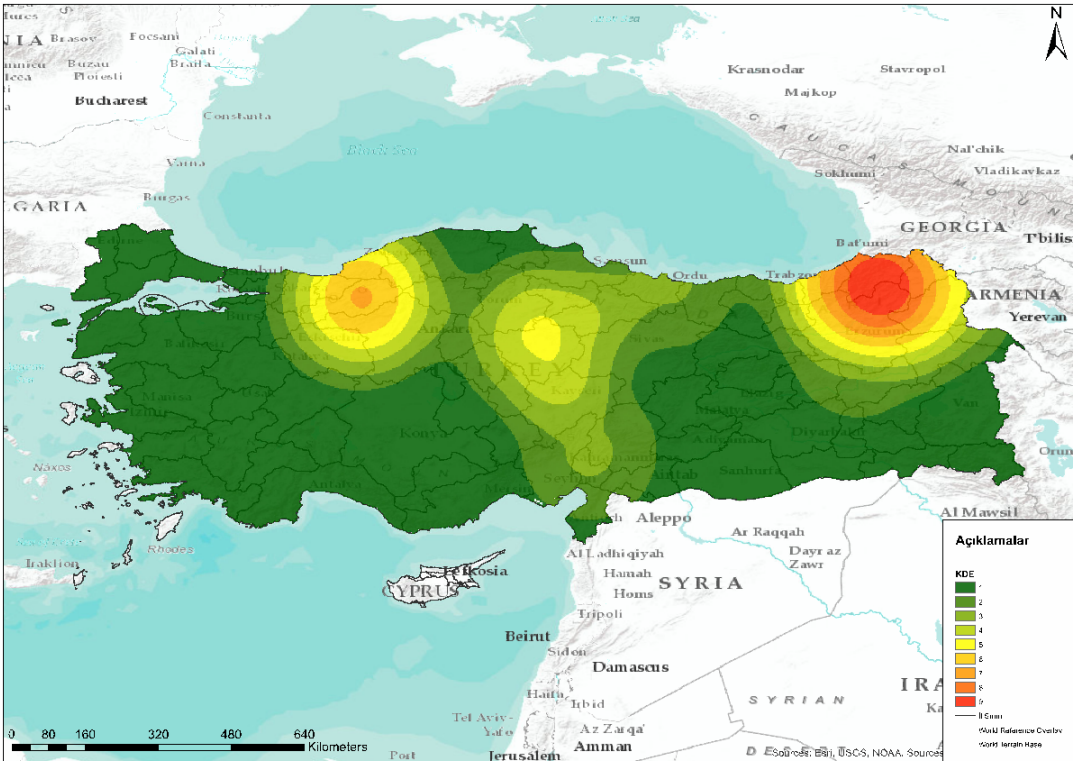
Yüksek riskli bölgelerin yayılış gösterdikleri alan km² cinsinden 26.848,9 km² ve orta riskli bölgelerin yayılış gösterdikleri alan ise 171.996,4 km²ye tekabül ettiği hesaplanmıştır (Tablo 6.)

Karayollarındaki Mustelidae Familyasının Ölümlerinin Gerçekleştiği Noktaların Km² Cinsinde Yayılış Gösterdiği Alanlar	
Düşük Riskli Bölgeler	26.848,9 km²
Orta Riskli Bölgeler	171.996,4 km²
Yüksek Riskli Bölgeler	584.731,7 km²

Tablo 6. Karayollarındaki *Mustelidae* Familyasının Ölümlerinin Gerçekleştiği Noktaların Km² Cinsinde Yayılış Gösterdiği Alanlar



Şekil 7. Türkiye Karayollarındaki *Mustelidae* Familyasının Ölümlerinin Yollar Üzerinde Yoğunlaştığı Bölgelerin Haritası



Şekil 8. Türkiye'de Yayılış Gösteren *Canis* Cinsinin Karayollarındaki Ölümlerinin Yoğunlaştığı Bölgelerin Haritası

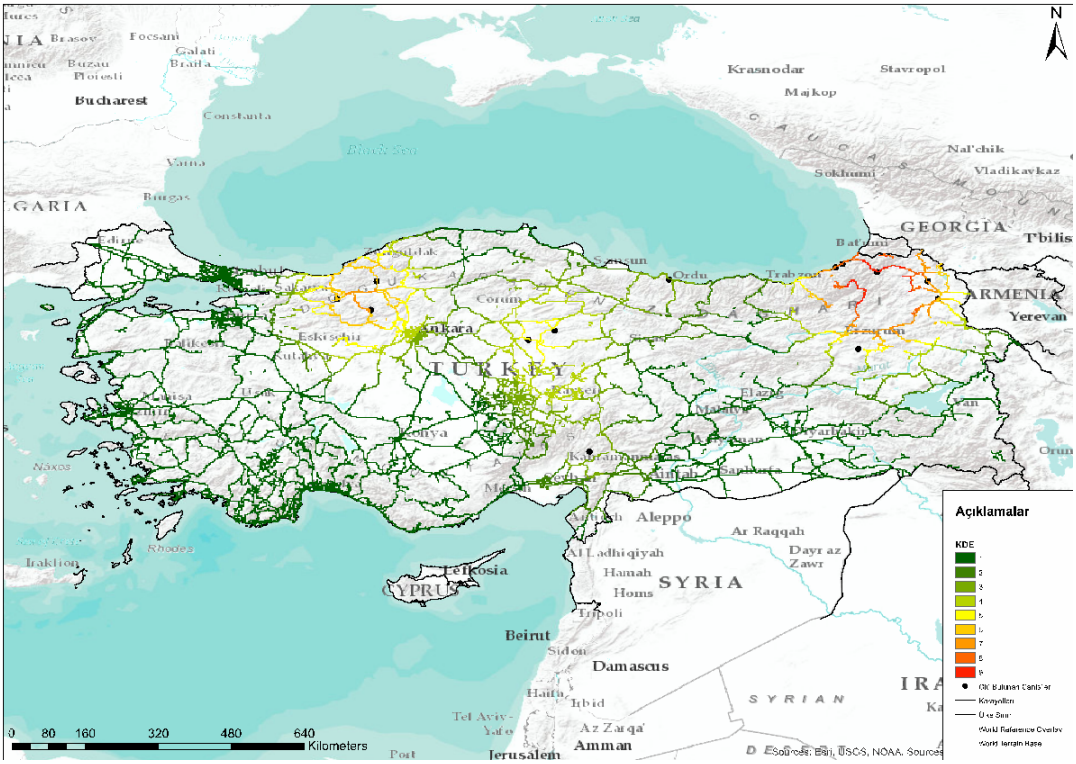
Türkiye'de yayılış gösteren *Canis* cinsinin yoldaki ölümlerinin yoğunlaştığı yüksek riskli bölgelerin sayısının 2 olduğu belirlenmiştir. Bu bölgeler; (1) Rize'nin doğusu, Artvin'in geneli, Ardahan'ın geneli, Kars'ın batısı ve Erzurum'un kuzeydoğusu ve (2) Bolu'nun orta kısımlarında yayılış göstermektedir. Yoğunluk değeri olan 9'a sadece Artvin'in genelinde ve Erzurum'un kuzeydoğusunda karşılaşılmaktadır.

Orta riskli bölgelerin sayısının 3 olduğu belirlenmiştir. Bu bölgeler; (1) Trabzon'un doğusu, Rize'nin batısı, Bayburt'un doğusu, Erzurum'un güneybatısı, Ağrı'nın kuzeybatısı ve Kars'ın güneydoğusu, (2) Yozgat'ın geneli, Çorum'un güneybatısı, Amasya'nın güneyi, Tokat'ın güneybatısı, Kayseri'nin kuzeybatısı ve Kırşehir'in kuzeydoğusu ve (3) Sakarya'nın doğusu, Bolu'nun geneli Düzce'nin geneli, Zonguldak'ın geneli Bartın'ın güneybatısı, Karabük'ün geneli, Çankırı'nın kuzeybatısı, Eskişehir'in kuzeydoğusuyayılış göstermektedir.

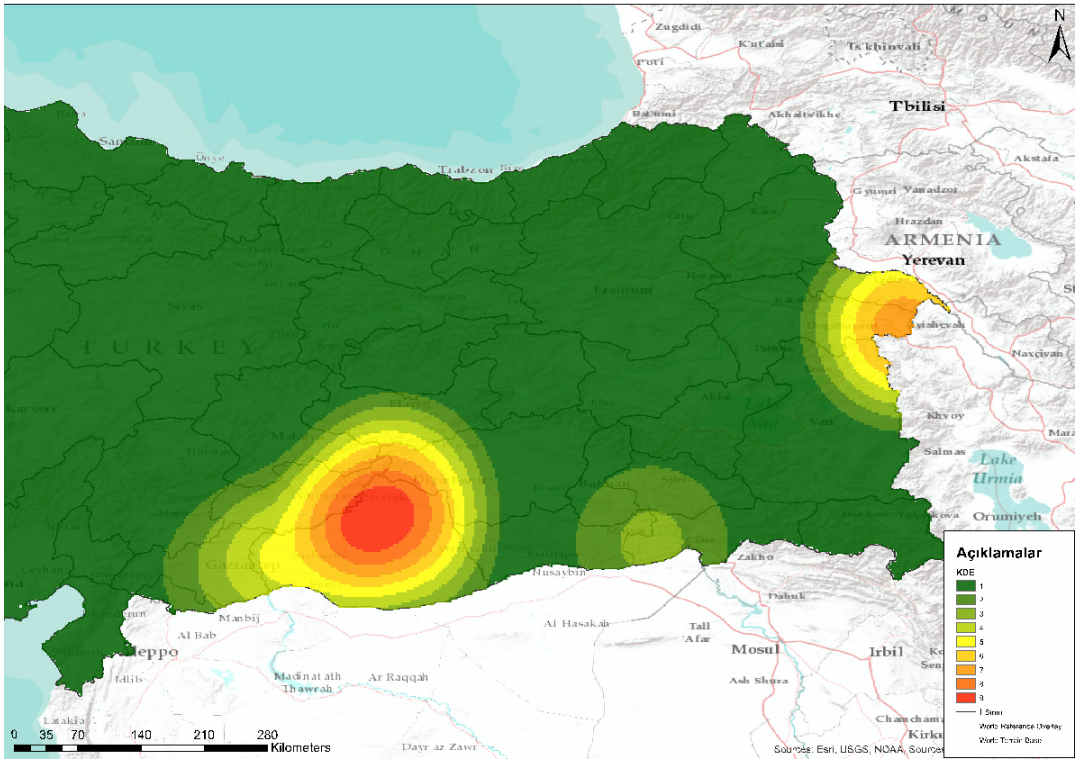
Yüksek riskli bölgelerin yayılış gösterdikleri alan km² cinsinden 13.303,3 km² ve orta riskli bölgelerin yayılış gösterdikleri alan ise 26.364,2 km²ye tekabül ettiği hesaplanmıştır (Tablo 7.)

Karayollarındaki Canis Cinsinin Ölümlerinin Gerçekleştiği Noktaların Km² Cinsinde Yayılış Gösterdiği Alanlar	
Düşük Riskli Bölgeler	13.303,3 km²
Orta Riskli Bölgeler	26.364,2 km²
Yüksek Riskli Bölgeler	743.897,3 km²

Tablo 7. Karayollarındaki *Canis* Cinsinin Ölümlerinin Gerçekleştiği Noktaların Km² Cinsinde Yayılış Gösterdiği Alanlar



Şekil 9. Türkiye Karayollarındaki *Canis* Cinsi Ölümlerinin Yollar Üzerinde Yoğunlaştığı Bölgelerin Haritası



Şekil 10. Türkiye'de Yayılış Gösteren *Hemiechinus Auritus*'un Karayollarındaki Ölümlerinin Yoğunlaştığı Bölgelerin Haritası

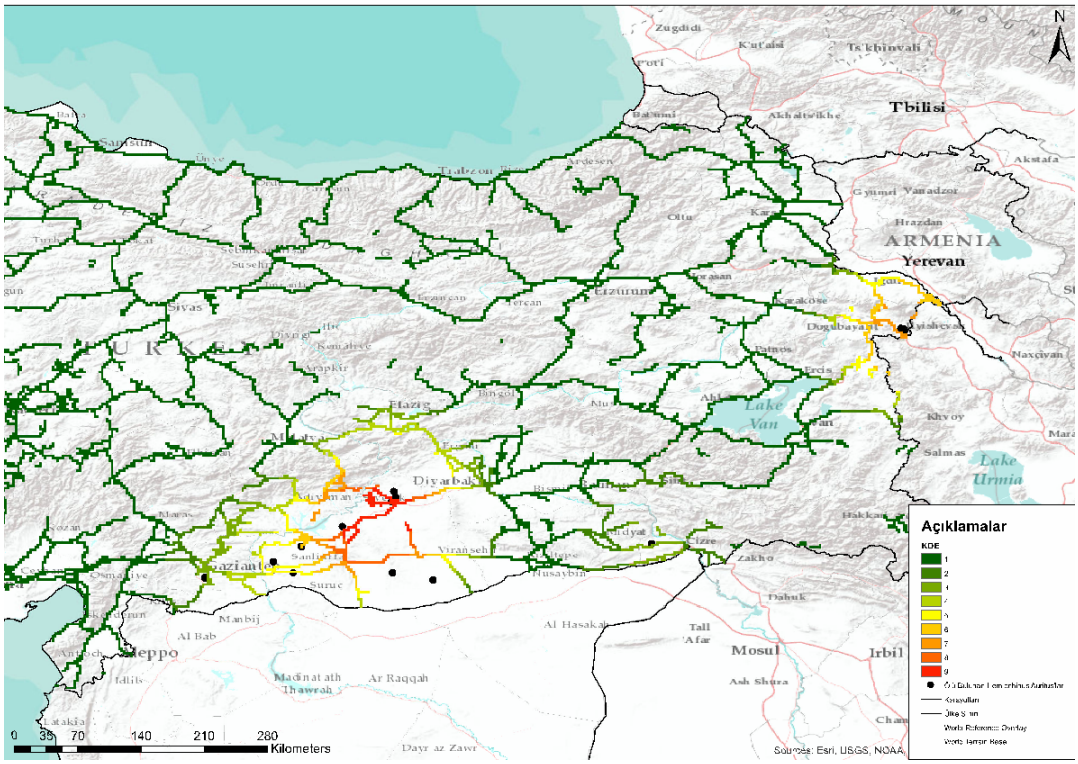
Türkiye'de yayılış gösteren *Hemiechinus auritus*'un yoldaki ölümlerinin yoğunlaştığı yüksek riskli bölgelerin sayısının 2 olduğu belirlenmiştir. Bu bölgeler; (1) Şanlıurfa'nın kuzeyi, Adıyaman'ın doğusu ve Diyarbakır'ın güneybatısı ve (2) Ağrının doğusunda küçük bir bölgede yayılış göstermektedir. Yoğunluk değeri olan 9'a sadece Şanlıurfa'nın kuzeyininde karşılaşılmaktadır.

Orta riskli bölgelerin sayısının 2 olduğu belirlenmiştir. Bu bölgeler; (1) Gaziantep'in doğusu, Şanlıurfa'nın güneyi, Adıyaman'ın doğusu, Mardin'in kuzeybatısında küçük bir alan, Diyarbakır'ın güneyi ve Elazığ'ın güneyi ve (2) Iğdır'ın geneli, Ağrı'nın doğusu ve Van'ın kuzeydoğusunda yayılış göstermektedir.

Yüksek riskli bölgelerin yayılış gösterdikleri alan km² cinsinden 13.303,3 km² ve orta riskli bölgelerin yayılış gösterdikleri alan ise 26.364,2 km²ye tekabül ettiği hesaplanmıştır (Tablo 8.)

Karayollarındaki Hemiechinus Auritus Ölümlerinin Gerçekleştiği Noktaların Km² Cinsinde Yayılış Gösterdiği Alanlar	
Düşük Riskli Bölgeler	13.303,3 km²
Orta Riskli Bölgeler	26.364,2 km²
Yüksek Riskli Bölgeler	74.3897 km²

Tablo 8. Karayollarındaki *Hemieschinus Auritus* Ölümlerinin Gerçekleştiği Noktaların Km² Cinsinde Yayılış Gösterdiği Alanlar



Şekil 11. Türkiye Karayollarındaki *Hemiechinus Auritus*'un Ölümlerinin Yollar Üzerinde Yoğunlaştığı Bölgelerin Haritası

Sonuç ve Tartışma

Analizde toplamda 9 memeli türüne ait koordinat lokasyonu kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan memelilerin boyutlarından ötürü araç çarpmaları sonucunda hayvan ölümlerinin gözlemlenmesi neredeyse kaçınılmazdır (Ha ve Shilling, 2018). Projede kullanılan türlerden neredeyse hepsinin popülasyonlarında düşüş gözlemlenmesini yanı sıra Vormela peregusna nesli tükenme tehlikesi altında ve Lutra Lutra neslinin tükenme tehlikesi ile karşı karşıya kalma riski içerisindedir. (IUCN, n.d.). Bahsedilen 9 tür üzerinden Türkiye genelindeki karayolları üzerinde ve karayollarının bulunduğu çevrelerin KED analizleri yapılarak hotspot'lar belirlenmiştir. KDE analizinde kullanılan koordinat verilerinin çoğunluğu *Vulpes vulpes* türüne ve *Mustelidae* familyasından oluşmaktadır. YHAÇ'ları etkileyen sayıca fazla varyant bulunmakla olup birbirleriyle korelasyonları her zaman lineerlik göstermemekle birlikte hotspot'lar için birden fazla olası senaryo bulunmaktadır (Özcan ve Özkazanç, 2017; Ha ve Shilling, 2018; Kent, Schwartz, Perkins, 2021). Bu varyantlar arasında gündüz veya gece olması, mevsim, tarafik yoğunluğu, araçların hızları, ormanlık alanlara ve kentsel alanlara yakınlık gibi değişkenler yer almaktadır (Pagany, 2020).

Elde edilen bulgular Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Türkiye Devlet yolları trafik hacim haritası ile karşılaştırıldığında bütün türleri içeren sonucunda elde edilen hotspot'lardan 1. Ve 2.'sin orta-yüksek, 3.'sünün orta-yüksek ve 4.'sünün orta tarafik hacmine sahip yol ağlarında yayılım gösterdiğini gözlemlemekteyiz. Sadece *Vulpes vulpes* türünün KDE analizinin trafik hacmi kıyaslandığında elde edilen hotspot'lardan 1. ve 2.'sin orta-yüksek, 3.'sünün orta-yüksek ve 4.'sünün orta tarafik hacmine sahip yol ağlarında yayılım gösterdiğini gözlemlemekteyiz. *Mustelidae* familyasının KDE analizinin trafik hacmi kıyaslandığında elde edilen hotspot'lardan 1.'sinin orta ve 2.'sinin de orta-yüksek tarafik hacmine sahip yol ağlarında yayılım gösterdiğini gözlemlemekteyiz. *Canis* cisinin KDE analizinin trafik hacmi kıyaslandığında elde edilen hotspot'lardan 1. ve 2.'sinin de düşük tarafik hacmine sahip yol ağlarında yayılım gösterdiğini gözlemlemekteyiz. *Hemiechinus auritus* türünün KDE analizinin trafik hacmi kıyaslandığında elde edilen hotspot'lardan 1.'sinin orta ve 2.'sinin düşük tarafik hacmine sahip yol ağlarında yayılım gösterdiğini gözlemlemekteyiz. Yapılan kıyaslamalar ile trafik yoğunluğu ile YHAÇ'lar arasında lineer bir ilişki kurulamamıştır. Bazı türlerin düşük tarfik hacimli yollarda ölümlerinin artmasına yönelik açıklamalardan birisi hayvanların davranışsal adaptasyonlarıdır. Araçların gürültüleri ve seslerinden dolayı yolların sebep olduğu bariyer etkisi artış göstermektedir ve böylece bazı türler daha az aktif olmaktadır. (Kusta ve diğerleri, 2014; Özcan ve Özkazanç, 2017; Kent, Schwartz, Perkins, 2021). Düşük trafik hacminde kirpi türlerinde ve orta trafik hacminde tilki daha fazla ölümün gerçekleşmektedir (Özcan ve Özkazanç, 2017; Kent, Schwartz, Perkins, 2021). *Mustelidae* familyasına mensup türlerin ise yüksek tarfik hacimlerinde ölüm olasılıklarının daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir (Barg, MacPherson ve Caravaggi, 2022).

Bu çalışmada koordinat lokasyonlarının tarih bilgileri detaylı bir şekilde elde edilemediği için yapılan mevsimsel ve gün saatlerine bağlı faktörler bulgular ile karşılaştırılamayacağından ötürü yorumlanmamıştır.

Dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi bu çalışmada kullanılan koordinat lokasyonu tarihlerinin birbirinden farklı zaman aralıklarına sahip olmaları ve birçoğunun güncel olmamasıdır. 2000-2022 yılları arasında toplamda 7.436 kilmetrelik devlet ve il yollu inşa edilmiştir (Karayolları Genel Müdürlüğü n.d.a; Çetin, Barış ve Saroğlu, 2011). Yolların kapladığı alanın artması yaban hayatını daha fazla olumsuz etkileyeceğinden YHAÇ sıcak

bölgelerinin yayılışında ve miktarında değişiklikler gözlemlenmesi olası olup büyük ölçekte hotspot'ların tutarlılık göstereceği belirtilmektedir (González et al., 2021).

Öneriler

Projede yapılan çalışma son derece geliştirilmeye müsaittir. YHAÇ'lar birçok farklı varyatın birbiriyle etkileşimi sonucunda meydana gelmektedir. Bahsedilen varyantların daha tutarlı bir şekilde etkilerinin tespit edilerek hotspot'ların belirlenmesi için analizde kullanılan YHAÇ'ların gerçekleştiği koordinat lokasyonları hakkında daha spesifik bilgiye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmada kullanılan koordinat lokasyonlarının toplanma tarihleri 2000-2020 yılları arasında olup birbirinden farklılık göstermekte birlikte birçoğunda gün, ay ve yıl bilgileri detaylı bir şekilde verilmemiştir. Eğer analizde kullanılacak olan koordinatlar hakkında daha fazla spesifik bilgi sahip olunabilirse varyantların etkileri daha detaylı bir şekilde anlamlandırılabilecektir. Bunlara ek olarak analizde kullanılan koordinat lokasyonlarının genişletilmiş arazi çalışmaları ile sayısının ve güncelliğinin arttırılması da analiz sonucunun kesinliğini arttıracaktır.

Bunlara ek olarak projede belirlenen YHAÇ sıcak bölgelerinin bulunduğu yollarda gözlemlenen ölümlerin sayılarının azaltılmasına yönelik bu bölgelere ekolojik alt veya üst geçit, teller, menfez, ultrasonik chizlar, yollara daha iyi aydınlatmaların (yuva yapan kuşlar üzerinde negatif etkisi olabilir.), uyarı tabelaları, ve sabit hız sınırlarından (Glista, DeVault, ve DeWoody, 2009; Tercan 2017) uygun olanlarının konulması gereklidir.

Kaynaklar

1. Almond, R.E.A., Grooten, M., Juffe Bignoli, D. & Petersen, T. (2022). WWF Living Planet Report 2022 – Building a nature- positive society. WWF, Gland, Switzerland.
2. Barg A, MacPherson J, Caravaggi A. (2022). Spatial and temporal trends in western polecat road mortality in Wales. PeerJ 10:e14291
3. Barthelmess, E. L. (2014). Spatial distribution of road-kills and factors influencing road mortality for mammals in Northern New York State. Biodiversity and Conservation, 23(10), 2491–2514.
4. Çetin, B. , Barış, S. & Saroğlu, S. (2011). Türkiye'de Karayollarının Gelişimine Tarihsel Bir Bakış . Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 1 (1) , 123-150 .
5. Download Free Turkey ArcGIS Shapefile Map Layers. (n.d.). https://mapcruzin.com/free-turkey-arcgis-maps-shapefiles.htm
6. GADM. (n.d.). https://gadm.org/download_country.html
7. Garrah, E., Danby, R. K., Eberhardt, E., Cunnington, G. M., & Mitchell, S. (2015). Hot Spots and Hot Times: Wildlife Road Mortality in a Regional Conservation Corridor. Environmental Management, 56(4), 874–889.
8. Glista D. J., DeVault, T. & DeWoody, J. A. (2009). A review of mitigation measures for reducing wildlife mortality on roadways. Landscape and Urban Planning, 91 (1). 1-7.
9. González-Vélez, J. C., Torres-Madronero, M. C., Murillo-Escobar, J., & Jaramillo-Fayad, J. C. (2021). An artificial intelligent framework for prediction of wildlife vehicle collision hotspots based on geographic information systems and multispectral imagery. Ecological Informatics, 63, 101291.
10. Gürkan, Ö. F. (2013). Türkiye'de Yayılış Gösteren Kızıl Tikli (Vulpes Vulpes) ve İki Kanid Türünün (Canis Lupus ve C. Aureus) (Carnivora: Mammalia) Y Kromozomsal DNA ZFY Gen Bölgesi Dizilerinin Genetik Analizi (Yüksek Lisans Tezi).

11. Ha, H., & Shilling, F. (2018). Modelling potential wildlife-vehicle collisions (WVC) locations using environmental factors and human population density: A case-study from 3 state highways in Central California. Ecological Informatics, 43, 212–221.
12. Harita Genel Müdürlüğü-Ulusal Haritacılık Kurumu. (n.d.-b). https://www.harita.gov.tr/404
13. İbiş, O. (2013). Türkiye'de Yayılış Gösteren Mustelidea (Mamalia: Carnivora) Türlerinin Nükleer ve Mitokondriyal DNA Analizi ile Moleküler Filogenisi (Doktora Tezi).
14. IUCN Red List of Threatened Species (n.d.). Background & History https://www.iucnredlist.org/about/background-history
15. Jakubas, Dariusz & Ryś, Marcin & Lazarus, Magdalena. (2018). Factors affecting wildlife-vehicle collision on the expressway in a suburban area in northern Poland. North-Western Journal of Zoology. e171702. 107-116.
16. Karayolları Genel Müdürlüğü (n.d.a). https://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Trafik/TrafikHacimHaritalari2021.aspx
17. Karayolları Genel Müdürlüğü (n.d.b). https://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Kurumsal/YolAgi.aspx
18. Karayolları Genel Müdürlüğü (n.d.c). https://www.kgm.gov.tr/sayfalar/kgm/sitetr/root/uzakliklar.aspx
19. Kent, E., Schwartz, A. L. W., & Perkins, S. E. (2021). Life in the fast lane: roadkill risk along an urban–rural gradient. Journal of Urban Ecology, 7(1). 1-11.
20. Kusta, T., Keken, Z., Barták, V., Holá, M., Ježek, M., Hart, V. & Hanzal, V. (2014). The mortality patterns of wildlife-vehicle collisions in the Czech Republic. North-Western Journal of Zoology, 10 (2). 393-399.
21. Özcan, A. U. (2018). Step Bölgede Mammalia Sınıfı Yaban Hayvanları ile Araç Çarpışmalarının Modellenmesi: Kırıkkale-Çankırı Karayolu (Doktora Tezi).
22. Özcan, A. U. & Özkazanç, N. K. (2017). Identifying the hotspots of wildlife vehicle collision on Çankırı-Kırıkkale Highway during summer. Turkish Journal of Zoology, 41 (4), 722-730.
23. Özmen, M. (2021). Hemiechinus Auritus (GEMELIN'1770)'un Tükiye ve Yakın Çevresindeki Moleküler Filogenisi (Yüksek Lisans Tezi).
24. Pagany, R. (2020). Wildlife-vehicle collisions - Influencing factors, data collection and research methods. Biological Conservation, 251, 108758.
25. Ritchie, H. (2021). Threats to Wildlife. Our World in Data. https://ourworldindata.org/threats-to-wildlife
26. Shilling, F. M., & Waetjen, D. P. (2015). Wildlife-vehicle collision hotspots at US highway extents: scale and data source effects. Nature Conservation, 11, 41–60.
27. Snow, N. P., Williams, D. M., & Porter, W. F. (2014). A landscape-based approach for delineating hotspots of wildlife-vehicle collisions. Landscape Ecology, 29(5), 817–829.
28. Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (2019). Ulusal Biyoçeşitlilik Eylem Planı.
29. Tercan, E. (2017). Karayolu Projelerinin Hazırlanmasında Yaban Hayatı Geçiş Yapılarının Değerlendirilmesi. Journal of the Institute of Science and Technology, 7 (3), 239-248.
30. Wang, Y., Guan, L., Piao, Z., Wang, Z., & Kong, Y. (2017). Monitoring wildlife crossing structures along highways in Changbai Mountain, China. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 50, 119–128.